Yassine Ben Maktouf

Ezzahra, Ben Arous, Tunisie
LinkedIn : linkedin.com/in/yassine-ben-maktouf
Portfolio : yassinebenmaktouf.github.io/Portfolio

benmaktoufyassine@gmail.com
+216 54516791
GitHub : github.com/YassineBenMaktouf

Ingénieur data science junior et actuaire

Expérience professionnelle

- **Actuarial Data Scientist (Projet de fin d'études) | Vermeg, Tunis** *Févr. 2026 - Juil. 2026*
  - Conception d'un copilote d'IA générative qui paramètre des produits d'épargne retraite (PERI) dans Solife à partir de documents de spécification, selon une architecture « extraction puis application » : un LLM extrait l'intention, puis un moteur déterministe et auditable (lxml/XPath, garde-fous en couches) applique chaque modification au XML réglementé et aux règles métier Groovy.
  - Développement d'un assistant RAG hybride (recherche dense all-MiniLM + BM25 avec Reciprocal Rank Fusion) sur un corpus assurance ; benchmark des modèles d'embeddings et des stratégies de recherche (MRR, Recall, NDCG) pour choisir la configuration de production.
  - Comparaison de XLM-RoBERTa fine-tuné et des LLM pour l'extraction d'entités nommées, audit de fidélité par NLI et décodage sous contraintes de grammaire pour fiabiliser l'extraction ; livraison d'une plateforme multi-instances React + FastAPI avec authentification JWT et isolation de la recherche par instance.
- **Stagiaire Data Science | Les Laboratoires MédiS, Nabeul** *Juin 2025 - Août 2025*
  - Développement d'un système de prévision des ventes, en comparant des modèles de machine learning et de deep learning et en optimisant le plus performant.
  - Création d'un pipeline de données automatisé sous SQL Server et d'une application web de reporting interactif et de visualisation.
- **Stagiaire Développement Logiciel | STIP, Tunis** *Juin 2024 - Juil. 2024*
  - Conception d'une base SQL Server, d'API REST Node.js et d'une interface React pour gérer employés, numéros de téléphone et contrats, avec gestion des rôles.

Projets clés

- **Plateforme IA pour documents médicaux d'assurance :** Traitement de documents médicaux manuscrits en français et en arabe : classification YOLO, OCR fine-tuné, détection de mise en page zero-shot et LLM basé sur RAG ; détection de fraude par signature (réseau siamois) et estimation des remboursements. Déploiement en microservices avec FastAPI, Docker et Kafka ; présenté au 12e Bal des Projets d'ESPRIT (2025).
- **Prédiction du churn client :** Random Forest et Decision Tree sur données rééquilibrées par SMOTE, ACP et K-Means pour identifier les facteurs d'attrition ; déploiement avec scalers persistés via joblib derrière une API REST.
- **Reconnaissance des émotions audio :** Combinaison d'un modèle de diffusion et d'un classifieur ResNet-50 pour la reconnaissance des émotions dans la voix à partir de mel-spectrogrammes, évaluée sur EmoDB et RAVDESS.
- **Modélisation de la mortalité (R) :** Modèle de Lee-Carter sur la mortalité des fumeurs et non-fumeurs français (cohorte 1950), projection des tendances et tarification segmentée des rentes.
- **Projets de hackathon :** Imaginify AI, application web de génération d'histoires par IA (1re place, Special AI Models Hack, lablab.ai, 2024) ; FinAssist, assistant financier IA qui analyse des données Excel (2e place, ChatHack, lablab.ai, 2023) ; NASA International Space Apps Challenge (2024).

Formation

- **Master en Actuariat (double diplôme) | IRA**, Le Mans Université, France *2024 - 2026*
  Cours : théorie du risque, modèles aléatoires, méthodes de Monte Carlo, modèles mathématiques pour la finance, actuariat vie et non-vie, provisionnement non-vie (Chain Ladder, Mack, Bootstrap), tarification (GLM), gestion actif-passif (ALM).
- **Diplôme d'ingénieur en informatique, spécialité data science | ESPRIT**, Tunisie *2023 - 2026*
  Cours : machine learning avancé, deep learning et deep learning avancé, séries temporelles, big data analytics, MLOps et DevOps, optimisation pour le machine learning, probabilités et statistiques, AWS cloud fundamentals.
- **Cycle préparatoire Mathématiques-Physique | IPEIT**, Tunisie *2021 - 2023*
  Cours : analyse, algèbre linéaire, probabilités, physique.
- **Baccalauréat Mathématiques | Lycée Ibnou Rachik**, Tunisie *2021*

Compétences & Certifications

Machine learning & IA : PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, Hugging Face Transformers, YOLO, NLP, LLM, RAG, embeddings, évaluation de la recherche
Ingénierie & MLOps : FastAPI, Flask, React, Docker, Kafka, MLflow, GitHub Actions, CI/CD
Programmation & données : Python, SQL, Excel, R, Java, JavaScript, HTML, CSS, C# ; SQL Server, MongoDB, MySQL, SQLite, bases de données vectorielles
Domaine : assurance et modélisation actuarielle : mortalité, tarification des rentes, théorie du risque, modèles aléatoires, Solife (plateforme vie et retraite)
Certifications : NVIDIA : Building Transformer-Based NLP Applications, Evaluation and Light Customization of LLMs, Applications of AI for Anomaly Detection ; IBM : Machine Learning with Python, Deep Learning & Neural Networks with Keras, Introduction to Artificial Intelligence ; AWS Academy Cloud Foundations
Vie associative : Secrétaire général du club ATAST à ESPRIT (2023 - 2024), club classé 2e à la compétition annuelle BTech ; Membre du chapitre étudiant IEEE RAS (Robotics and Automation Society) à ESPRIT (2023 - 2024)
Langues : arabe (langue maternelle), anglais (bilingue), français (professionnel)